Laboration 3: Regression

Statistisk analys

Emil Erikson och August Jonasson*

HT 25

Viktigt: Innan ni läser vidare

Gör först följande:

1. (Om ni inte gjort det tidigare) I den övre menyn i `RStudio`, tryck på `Tools --> Global Options --> Code --> Saving`. Under "Default text encoding", tryck på "Change" och välj "UTF-8".
2. Gå in på kurshemsidan och ladda ner mallen för denna laboration. Döp den till `labb3-efternamn1-efternamn2.Rmd`. Öppna den i Rstudio. Skriv er rapport i denna fil.

Krav för laboration 3

Tänk på följande **krav** på er rapport:

- Rapporten måste kunna läsas av någon som inte har läst labbinstruktionerna. Så ni måste skriva vad det är ni ska göra innan ni gör det, och berätta vad syftet är.
- Rapporten måste vara skriven i `R Markdown`.
- All kod som används måste synas i labbrapporten, men ska inte beskrivas i detalj i rapporten.
- Alla **tabeller och diagram** måste förses med **numrering och beskrivande text**, och refereras till i rapportens vanliga text på rätt sätt. Diagram måste ha lämpliga rubriker på axlarna och tabeller lämpliga rubriker på kolumner. *Tips*: Använd `fig.cap` för automatisk numrering.

*Tidigare versioner av Leo Levenius, Jakob Torgander, Benjamin Allévius och Fredrik Olsson.

Sammanfattning av laboration 3

I sista datorövningen kommer ni att använda enkel linjär regression för att studera egenskaperna hos ett material bestående av bivariata data. Precis som i tidigare övningar kommer först en inledande beskrivning av hur dessa metoder ser ut i R, och sedan följer själva uppgifterna.

Enkel linjär regression och korrelationsanalys i R

Enkel linjär regression

Enkel linjär regression hanteras i `R` av funktionen `lm`. Skriv `?lm` i Console för en detaljerad beskrivning av hur denna funktion är uppbyggd. Om ni vill läsa beskrivningen i er webbläsare istället för i RStudio kan ni först skriva `help.start` i Console, så kommer sidan för `?lm` visas i webbläsaren.

Som ni kan se är `lm()` en väldigt kraftfull funktion som kan hantera betydligt mer komplicerade modeller än enkel linjär regression, men i den här datorövningen kommer vi endast att använda den i det specialfallet.

Låt oss anta att variablerna vi ska använda oss av i vår regression finns inlästa i `R` som en `data.frame`, vilket är en sorts tabell där varje kolonn tillåts ha en egen datatyp. Med datatyp menas här t.ex. `numeric` (decimaltal), `integer` (heltal), `character` (textsträngar). Vanligtvis representera kolonnerna olika variabler, och raderna olika observationer.

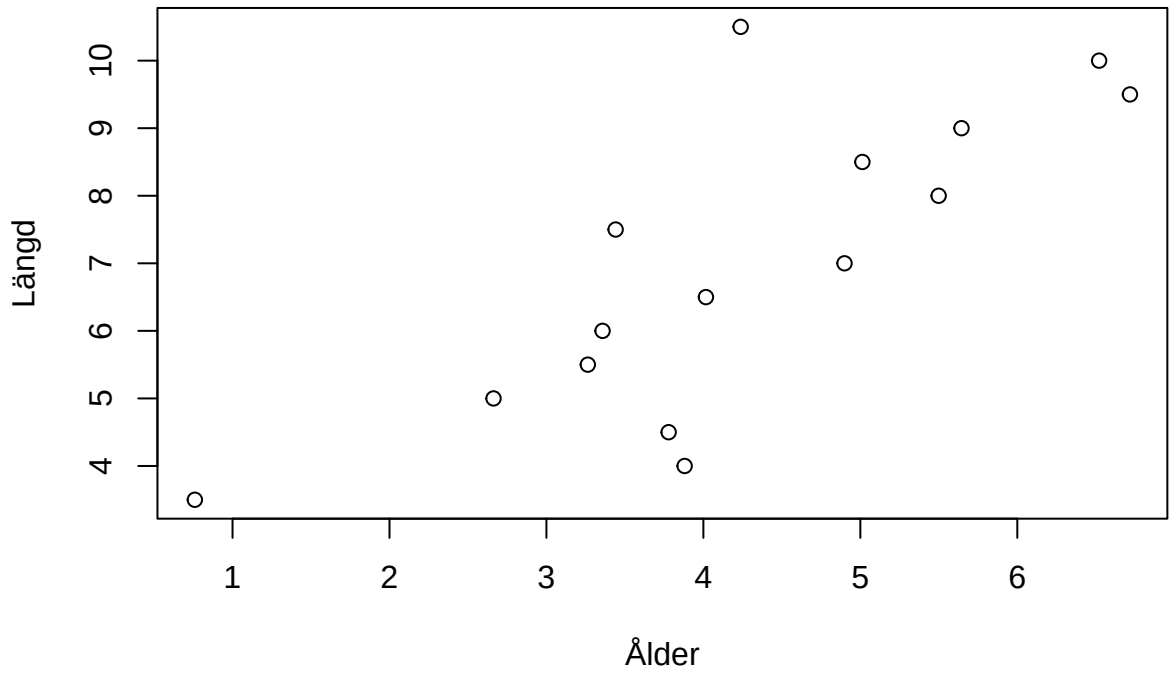
Som ett exempel, låt Y beteckna längden i meter av en visst slags träd som växer i en skogsdunge. Antag att längden av ett träd beror linjärt på dess ålder x (år), men att längden också påverkas (additivt) av en rad andra mindre viktiga faktorer som vi buntar ihop och låter representeras av ett standardnormalfördelat brus ϵ. Vår modell är alltså $Y = \alpha + \beta x + \epsilon$, där $\epsilon \sim \mathrm{N}(0, 1)$. Antag sedan att vi har ett stickprov (x_i, y_i), $i = 1, \ldots, 15$, med vilket vi vill skatta parametrarna α och β. Stickprovet har lagts i en data frame: `df`, med kolumnerna `length` och `age`, som motsvarar Y respektive x i modellen ovan. Den ser ut på följande vis:

```
df
```

```
      length  age
1  0.7598822  3.5
2  3.8805845  4.0
3  3.7786069  4.5
4  2.6627866  5.0
5  3.2636349  5.5
6  3.3574873  6.0
7  4.0161055  6.5
8  4.8990113  7.0
9  3.4408208  7.5
10 5.4987910  8.0
11 5.0128385  8.5
12 5.6444853  9.0
13 6.7177647  9.5
14 6.5212941 10.0
15 4.2372980 10.5
```

Och plottad:

```
plot(df$length, df$age, xlab = "Ålder", ylab = "Längd")
```



Figur 1: Längd plottad mot ålder för träden i skogsdungen.

Här är alltså Y vår **responsvariabel**[1] och x är den **förklarande variabeln**[2]. Vi ska nu göra en linjär regression av Y på x - vi vill använda x för att förklara Y. I `R` skapas en sådan modell enkelt med hjälp av följande kod:

```
modell <- lm(length ~ 1 + age, data = df)  # anpassa modellen
```

Här säger vi att datan som ska användas är den som finns i `df`, och vi kan därför referera till namnen på kolumnerna i denna data frame i formeln `length ~ 1 + age`. Här har vi med en etta för att göra det tydligt att vi vill ha ett intercept (motsvarande α) i vår modell. Byter man ut ettan mot en nolla så blir det en modell utan intercept.

[1] även kallad beroende variabel, target, med mera.
[2] även kallad oberoende variabel, prediktor, feature, med mera.

Vi kan inspektera den anpassade modellen med hjälp av kommandot `summary`:

```
summary(modell)  # visa resultatet
```

```
Call:
lm(formula = length ~ 1 + age, data = df)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-1.9029 -0.4242  0.0406  0.6822  1.2580

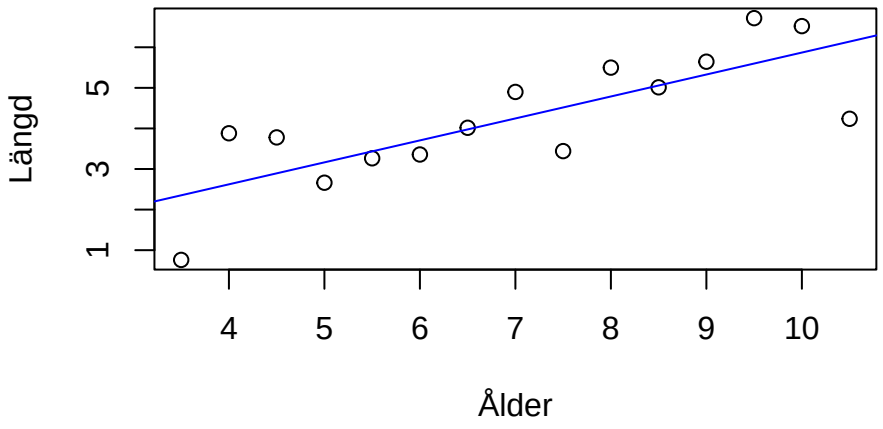
Coefficients:
            Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)   0.4579     0.8686   0.527 0.606948
age           0.5412     0.1186   4.564 0.000531 ***
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.992 on 13 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.6157,    Adjusted R-squared:  0.5862
F-statistic: 20.83 on 1 and 13 DF,  p-value: 0.0005312
```

Där det står `Coefficients` så ges i kolumnen `Estimate` skattningar av parametrarna α (intercept) och β (lutningskoefficient), och i kolumnen `Pr(>|t|)` så ges p-värden för tvåsidiga test av hypoteserna $H_0 : \alpha = 0$ och $H_0 : \beta = 0$. Tyvärr finns inget enkelt sätt att få `R` att automatiskt genomföra ensidiga test, men man kan enkelt få p-värden för ett ensidigt test genom att halvera p-värdet för motsvarande tvåsidiga test. Man får också skattningen s^2 av variansen som `Residual standard error` och förklaringsgraden R^2 som `Multiple R-Squared`.

Vi kan rita in den anpassade linjen i plotten ovan på följande sätt:

```
plot(df$age, df$length, xlab = "Ålder", ylab = "Längd")
abline(modell, col = "blue")
```



Figur 2: Anpassad modell.

Residualanalys

Modellens residualer är observationernas (vertikala) avvikelse kring linjen ovan. I och med att residualerna kan visas skatta feltermerna $\varepsilon_i = Y_i - (\alpha + \beta x_i)$, så kan vi genom att inspektera residualerna undersöka om förutsättningarna för modellen är uppfyllda. För att få residualerna från en anpassad modell kan man enkelt skriva

```
residual <- modell$residuals
```

En residualplot fås nu med

```
plot(df$age, residual)
abline(a = 0, b = 0, lty = "dotted")
```

Det andra kommandot ovan ritar in en prickad ("dotted") linje längs nollan, vilket kan underlätta avläsning av en residualplot. Slutligen fås en normalfördelningsplot av residualerna på vanligt sätt enligt

```
qqnorm(residual)
qqline(residual)
```

Prediktion

Linjära regressionsmodeller kan även användas för prediktion av ny data, dvs att "förutspå" nya värden. Prediktion av ny data är bland annat det centrala momentet inom så kallad övervakad maskininlärning (supervised machine learning), där linjär regression utgör en viktig basmodell. Prediktion kan i `R` utföras med hjälp av funktionen `predict`. Denna funktion tar in en anpassad modell, tillsammans med den nya datan som vi vill prediktera för.

Antag till exempel att vi efter att ha anpassat vår trädlängdsmodell får information om ålder för nio nya träd. Den predikterade längden för dessa nya träd kan då beräknas med hjälp av följande kodstycke:

```
x_new <-  c(1.6, 3.0, 3.75, 5.25, 6.4, 8.1, 11.6, 15.2, 16.1) # Nya trädåldrar
df_new <- data.frame(age = x_new)
predictions <- predict(modell, newdata= df_new, interval = 'predict')
```

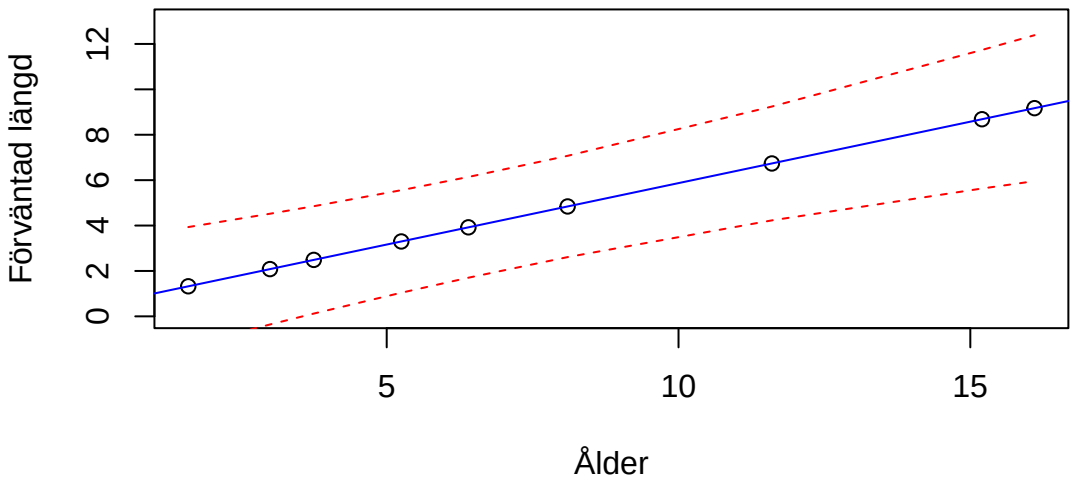
Observera att variabelnamnen för den nya datan måste överensstämma med namnen från den ursprungliga datan (i detta fall "age") för att `predict` ska fungera. Genom att lägga till argumentet interval = 'predict' så returnerar `predict` både predikterade värden samt övre resp. undre gränser för ett 95% prediktionsintervall (om inget argument sätts returnerar funktionen endast predikterade värden).

Vi kan nu jämföra våra predikterade värden med regressionslinjen från vår modell enligt följande kodstycke:

```
# Plockar ut prediktioner samt gränser på prediktionsintervallet
y_pred <- predictions[, 1]
interval_lower <- predictions[, 2]
interval_upper <- predictions[, 3]

# Plottar predikterade värden tillsammans med prediktionsintervall
# samt regressionslinje
plot(x_new, y_pred, xlab = "Ålder", ylab = "Förväntad längd",  ylim = c(0,13))
lines(x_new,interval_lower, col = "red", lty = "dashed")
lines(x_new, interval_upper, col = "red", lty = "dashed")
abline(modell, col = "blue")
```

Vi ser i Figur 3 att de predikterade värdena mycket riktigt ligger längs regressionslinjen till vår anpassade modell. I figuren är även vårt 95% prediktionsintervall illustrerat med röda streckade linjer.



Figur 3: Predikterade värden från regressionsmodellen

Data frames och att "subsetta" (ta ut delmängder)

Ibland, som i Uppgift 2 nedan, så vill man arbeta med delmängder av sitt datamaterial. Nedan visas ett sätt att göra detta på, som använder sig av data framen `df` som vi definierade ovan. I detta exempel vill vi utföra linjär regression på datan i de tre delmängderna.

Säg att vi vill dela in data efter variabeln x, som representeras av kolumnen `age` i den data frame datan lagrats i. Vi vill ha tre perioder: $x \leq 5$, $5 < x \leq 10$, och $x > 10$. Om vi vill kan vi skapa tre nya data frames indelade efter dessa perioder:

```
df1 <- subset(df, age <= 5)
df2 <- subset(df, age > 5 & age <= 10)
df3 <- subset(df, age > 10)
```

Här säger vi t.ex. att `df1` ska bli en data frame bestående av de rader i data framen `df` för vilka kolumnen `age` är mindre än eller lika med 5. Vi använder oss av funktionen `subset`, som ju betyder delmängd på engelska.

Regressionen kan sedan utföras precis som ovan:

```
modell1 <- lm(length ~ age, data = df1)
modell2 <- lm(length ~ age, data = df2)
modell3 <- lm(length ~ age, data = df3)
```

Uppgift 1: Jordens medeltemperatur 1850–2007

I filen `temperatur.csv` på kursens hemsida finns data över avvikelsen av jordens medeltemperatur under perioden 1850–2007 jämfört med genomsnittet för perioden 1961–1990.[3] Börja med att ladda ner filen till

[3]Perioden 1961–1990 används internationellt som referensperiod när man ska avgöra om klimatet avviker på något sätt. När exempelvis TV-meteorologerna säger att medeltemperaturen under den kommande femdygnsperioden ligger över eller under det normala är det motsvarande period under 1961–1990 de jämför med.

mappen ni ska spara labben i (förslagsvis 'Documents/Kurser/statan/Labb3 eller liknande) och läs in den i R som förut med kommandot

```
df <- read.csv("temperatur.csv", header = TRUE)
```

Filen innehåller två kolumner: `år` som anger året, `temperatur` som anger den globala medeltemperaturen, Data kommer från Carbon Dioxide Information Analysis Center (http://cdiac.ornl.gov/).

Besvara följande frågor:

1. Gör en scatterplot med den globala medeltemperaturen (`temperatur`) på y-axeln och årtal (`år`) på x-axeln och kommentera sambandet. Ser det linjärt ut under hela perioden?
2. Ange förutsättningarna för enkel linjär regression.
3. Genomför en enkel linjär regression av den globala medeltemperaturen (`temperatur`) som responsvariabel och årtal (`år`) som förklarande variabel.
   - Gör samma scatterplot som ovan (igen), och rita in den anpassade linjen i plotten. Ser linjen ut att passa bra?
4. Anser ni att förutsättningarna för en enkel linjär regression är uppfyllda för datamaterialet? Motivera ert svar!
   - Visa och dra slutsatser från en residualplot och en normalfördelningsplot. Vilka förutsättningar från fråga 2 ovan stämmer?

Kom ihåg att alla **tabeller och diagram** måste förses med **numrering och beskrivande text**. *Tips*: Använd `fig.cap` för automatisk numrering.

Uppgift 2: Jordens medeltemperatur under tre perioder

Ett sätt att få modellen att passa bättre är att dela in hela mätperioden i ett antal delperioder. Vi ska nu dela in datamaterialet i tre separata tidsperioder, nämligen 1880–1929, 1930–1969, och 1970–2007.

Ni ska sedan göra följande:

1. Utför samma enkla linjära regression som sist med temperaturdatan, fast tre gånger om: en för varje indelning av variabeln 'år' enligt de tidsperioder som angavs ovan.

   (a) För var och en av dessa tidsperioder för sig, undersök om förutsättningarna (för enkel linjär regression) nu är bättre uppfyllda.

   (b) För var och en av dessa tidsperioder för sig, ange punktskattningarna av α (intercept) och β (lutningskoefficient) för den enkla linjära regressionen.

2. En direktör för oljebolaget Fossil Fools hävdar: "Växthuseffekten är inget problem, det finns ingen bevisad trend mot ett varmare klimat". Testa denna hypotes på signifikansnivån 5% för perioden 1970–2007 genom att besvara följande frågor.

   (a) Bör testet vara ensidigt eller tvåsidigt?

   (b) Vad är kopplingen mellan direktörens påstående och modellen som anpassades för samma tidsperiod? (Bör leda er till vilket test som är lämpligt)

   (c) Vilka är nollhypotesen samt den alternativa hypotesen? Uttryck dessa i både ord och symboler.

   (d) Vilket sorts test är det som används?

   (e) Vad ger testet för svar? Förkastar vi nollhypotesen? Har direktören rätt eller fel?

Uppgift 3: Prediktion

Avslutningsvis ska vi undersöka huruvida lämpligt modellval linjär regression är för att prediktera framtida temperaturer. I filen "temperatur_test" finns uppmätta medeltemperaturer från åren 2008-2022. Dessa kommer agera som validering (facit) gentemot modellernas predikterade värden. Läs in värdena enligt följande kodblock och inspektera att kolumnernas namn är samma som för den tidigare filen.

```
df_test <- read.csv("temperatur_test.csv", header = TRUE)
```

Ni ska nu använda er av två av modellerna som ni redan skapat. Den ena modellen ska vara den som är anpassad till hela perioden 1850-2007, och den andra den som som är anpassad till åren 1970-2007.

För var och en av modellerna ska ni:

- Generera prediktioner för åren 2008-2022 inklusive prediktionsintervall;
- Illustrera resultaten grafiskt genom att plotta prediktioner, prediktionsintervall samt de sanna värdena i samma figur.

Skapa även ett punktdiagram (scatter plot) där alla sanna temperaturer från 1850-2022 är med. Se till att **Krav för laboration 3** är uppfyllda.

Besvara sedan följande frågor:

1. Tolka resultaten. Hamnar de faktiska obersvationerna inom prediktionsintervallen? Vilken modells prediktioner hamnar närmast sanningen?
2. Är prediktionsintervallen breda eller smala och vad säger det om modellernas osäkerhet? Kommentera skillnaderna i prediktionsintervall mellan modellerna.
3. Vad är fördelar respektive nackdelar med att inkludera mer data i modellen?
4. Vad drar ni för slutsatser? Kan man lita på prediktionsintervallen? Varför/varför inte? Finns det några modellantaganden som förutses hålla för linjär regression som kan ifrågasättas? Varför?